TP 9 · Corrigé formateur
Remplacement préventif optimal : régulateurs de tension et locomotives

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du livre quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier, recoupés par une seconde méthode). Les variantes sur les suspensions, les prix testés en B4 et C3 et le calcul avec mortalité infantile en C4 sont des choix du TP, ils ne viennent pas du livre.

Conventions de sources. AB06 = Abernethy, *The New Weibull Handbook*, 2006 (fichier du projet). Les pages citées sont celles du fichier PDF, le numéro de chapitre et de page du livre est donné entre parenthèses, par exemple 11-6. **Guide Ellistat** = guide utilisateur en ligne, consulté le 28/10/2026.

Déroulé conseillé (2 h 30)

Mise en situation	10 min	Deux cas, deux coûts : remplacer à l'âge T ou par bloc.
Partie A	35 min	Estimation dans Ellistat, lecture de β, probabilité conditionnelle.
Partie B	50 min	Coût par an, âge optimal, sensibilité. C'est le cœur du TP.
Partie C	45 min	Deux modes, intervalle d'overhaul par bloc, mortalité infantile.
Mise en commun	10 min	Quelles hypothèses pèsent le plus sur la décision ?

Partie A · Régulateurs : estimer la loi

A1. Estimation dans Ellistat.

β	θ (ans)	IC 95 % de β	t_1 (ans)	t_{10} (ans)	MTTF (ans)
12,57	25,94	[10,93 ; 14,43]	18,0	21,7	24,9

Le livre donne $\beta = 12{,}68$ et $\eta = 25{,}32$ ans (figure 11-6 ; le texte précise que l'option inspection du logiciel du livre donne le meilleur ajustement). Les 49 pannes sont toutes notées à l'année entière : ce sont des données d'inspection. Un maximum de vraisemblance qui traite chaque panne comme survenue dans l'année qui précède l'âge noté donne $\beta = 12{,}80$ et $\eta = 25{,}52$, plus proche du livre.

Source : AB06, p. 229 (p. 11-3) pour le jeu de données p. 230 (p. 11-4) : « the inspection option gave a better fit » ; p. 231 (p. 11-5), figure 11-6 : légende $\eta = 25{,}326$, $\beta = 12{,}68$, 1 150 unités dont 1 100 suspensions, et ligne sous la figure « Without the Inspection Option pve = 10.3 % ». Les valeurs du tableau ci-dessus, l'intervalle de β (profil de vraisemblance) et l'ajustement par intervalles : calcul de contrôle hors dossier. Formule de t_p : AB06, p. 127 (p. 6-13), équation 6-4 avec $R = 1 - p$. MTTF $= \theta\,\Gamma(1 + 1/\beta)$: formule classique de la loi de Weibull.

A2. Lecture de β et conditions de rentabilité.

$\beta = 12{,}6$, intervalle [10,9 ; 14,4] : usure très marquée, loin de 1. Les 49 pannes tombent entre 17 et 29 ans, la vie moyenne est de 25 ans. Deux conditions : (i) un taux de panne croissant ($\beta > 1$) ; (ii) un coût de panne non planifiée supérieur au coût de remplacement planifié. Ici $c_u/c_p = 200/10 = 20$ et $\beta \approx 12{,}6$: les deux sont réunies.

Source : AB06, p. 230 (p. 11-4) : « There is an optimal replacement interval for parts that have a Weibull wear out failure mode and unscheduled failure costs higher than planned replacement costs ». AB06, p. 89 (p. 4-21) : l'optimum existe si $\beta > 1$ et le rapport des coûts est supérieur à 1 ; un rapport 20 pour 1 est « more common » que 10 pour 1 d'après l'auteur.

A3. Probabilité de panne dans l'année.

a (ans)	15	18	20	22
$P(a,1)$	0,13 %	0,98 %	3,2 %	9,0 %

La probabilité est multipliée par 70 entre 15 et 22 ans. À 15 ans, un régulateur est presque sûr. À 22 ans, 9 % se rompent dans l'année. C'est cette montée brutale qui rend un âge de remplacement utile.

Source : Formule : celle du TP 7, question C3 (probabilité conditionnelle de panne). Valeurs : calcul de contrôle.

Partie B · Régulateurs : à quel âge remplacer ?

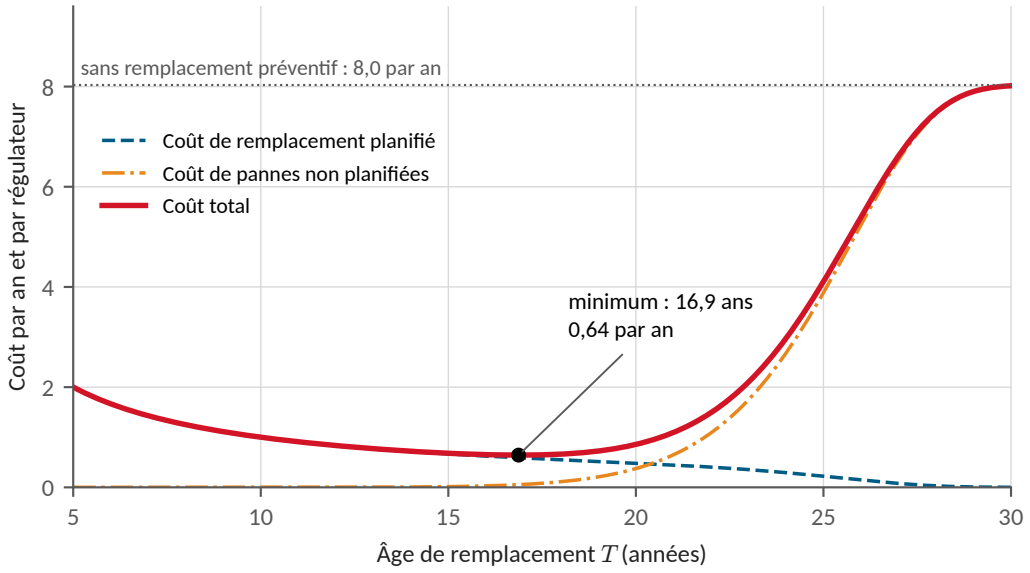
B1. Origine de la formule et tableau de $C(T)$.

Le numérateur est le coût moyen d'un cycle : on paie c_p si le régulateur atteint T (probabilité $R(T)$) et c_u s'il tombe en panne avant (probabilité $F(T)$). Le dénominateur $\int_0^T R(t)\,\mathrm{d}t$ est la durée moyenne d'un cycle. Le rapport est le coût par an.

T (ans)	14	15	16	17	18	19	20
$C(T)$	0,720	0,680	0,652	**0,643**	0,662	0,725	0,857

Au pas de 1 an : $T^* = 17$ ans, $C(T^*) = 0{,}643$ par an. L'optimum exact est à 16,9 ans. Avec les paramètres du livre ($\beta = 12{,}68$, $\eta = 25{,}32$) : $T^* = 16{,}5$ ans, $C = 0{,}657$, ce que le livre annonce (« about 16.5 years »). La courbe est plate : entre 16 et 18 ans le coût varie de moins de 3 %.

Source : Formule : AB06, p. 89 (p. 4-21), équation 4-5. Exemple de contrôle du livre : $\beta = 6$, $\eta = 100$, $U = 10$, $P = 1$: optimum « about 53 time units » ; mon calcul donne 53,0. Cas des régulateurs : AB06, p. 232 (p. 11-6), tableau 11-2 : $\eta = 25{,}322647$, $\beta = 12{,}67963$, $c_p = 10$, $c_u = 200$, optimum 16,5 ans. Tableau ci-dessus : calcul de contrôle, intégrale par trapèzes (pas de 1 an et de 0,5 an : même T^*).



Coût par an et par régulateur selon l'âge de remplacement, avec les paramètres de A1.

B2. Gain par rapport au remplacement à la panne.

Sans remplacement préventif : $200/24{,}9 = 8{,}03$ par an. Au remplacement à 17 ans : $0{,}643$ par an. La réduction est de 92 %. Le coût est divisé par 12,5 : un régulateur laissé aller à la panne coûte 12,5 fois plus qu'un régulateur remplacé à 17 ans.

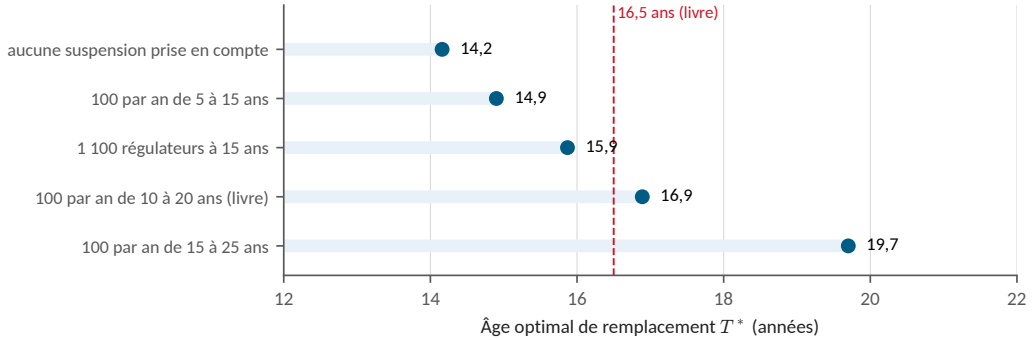
Source : Coût sans remplacement préventif c_u/MTTF : cas limite de l'équation 4-5 de AB06, p. 89 (p. 4-21), pour $T \to \infty$. Valeurs : calcul de contrôle.

B3. Sensibilité à l'âge supposé des 1 100 régulateurs.

Hypothèse	β	θ (ans)	T^* (ans)
100 par âge, de 10 à 20 ans	12,57	25,94	16,9
Tous à 15 ans	10,99	25,58	15,9
100 par âge, de 5 à 15 ans	9,60	25,34	14,9

Plus on rajeunit les suspensions, plus β baisse, mais θ reste voisin de 25 ans et T^* varie de 15 à 17 ans. La décision « remplacer vers 15 à 17 ans » résiste à ces deux variantes. Elle ne résiste pas à tout : sans aucune suspension $\beta = 8{,}7$ et $T^* = 14{,}2$ ans ; avec des suspensions de 15 à 25 ans, $\beta = 16{,}4$ et $T^* = 19{,}7$ ans. Message pour les stagiaires : l'âge réel des 1 100 régulateurs en service est la donnée à aller chercher en priorité.

Source : AB06, p. 230 (p. 11-4) : « The failure data in Figure 11-6 is real, but the histogram of suspensions was assumed, 1100 units uniformly distributed from 10 to 20 years ». Les variantes et tous les chiffres du tableau : calcul de contrôle hors dossier, le livre ne les étudie pas.



Âge optimal de remplacement selon l'hypothèse faite sur les 1 100 régulateurs en service.

B4. Sensibilité au coût de la panne.

Avec les paramètres de A1 et $c_p = 10$: $c_u = 50 \to T^* = 19{,}1$ ans ; $c_u = 100 \to 17{,}9$ ans ; $c_u = 200 \to 16{,}9$ ans ; $c_u = 400 \to 16{,}0$ ans. Plus la panne coûte cher, plus on remplace tôt. L'effet est faible : un coût multiplié par 8 déplace T^* de 3 ans. Avec $\beta = 12{,}6$, l'optimum est bien défini et peu sensible au rapport des coûts.

Source : AB06, p. 89 (p. 4-21) : « Higher cost ratios and steeper betas make the optimum better defined ». Valeurs : calcul de contrôle.

B5. Remplacement par bloc.

$C_{\text{bloc}}(T) = (10 + 200\,F(T))/T$: le minimum est à $T^* = 16{,}8$ ans, $C_{\text{bloc}} = 0{,}646$ par an, contre $0{,}643$ pour le remplacement à l'âge : $0{,}4$ % de plus. À T^*, $F = 0{,}45$ %, l'approximation est justifiée. On choisit le remplacement par bloc quand on ne tient pas de registre de l'âge de chaque pièce, ou quand l'intervention n'est possible qu'à des dates fixes. Ici, l'écart de coût est négligeable : le bloc suffit.

Source : AB06, p. 93 (p. 4-25), équation 4-6 : $(P + U(1 - R(t)))/t$. Même page : « useful when there are no records on parts life or if maintenance is only allowed at fixed intervals » ; « Again the method is not valid beyond eta » (ici $T^* = 0{,}65\,\eta$). Valeurs : calcul de contrôle, recoupé par le calcul exact avec la fonction de renouvellement (même résultat à 10^{-6} près).

Partie C · Locomotives : à quel intervalle d'overhaul ?

C1. Un ou deux modes.

Modèle	β	θ (mois)	Proportion
Une seule loi	2,29	94,9	100 %
Mode 1 (pannes précoces)	1,03	40,6	8,8 %
Mode 2 (usure)	8,26	64,1	91,2 %

Les 7 pannes de 1 à 11 mois sont trop précoces pour la loi d'usure, qui domine entre 44 et 52 mois (41 des 66 pannes). Un seul β ne peut pas suivre les deux. Le papier de Weibull montre alors un coude : pente faible au début, pente raide après 30 mois. **Les valeurs du tableau sont des maxima de vraisemblance de contrôle : Ellistat peut**

donner d'autres valeurs pour le mode 1, très peu déterminé (7 pannes précoces seulement), mais le mode 2 doit rester voisin de $\beta = 8$, $\theta = 64$ mois. Teste avant la séance.

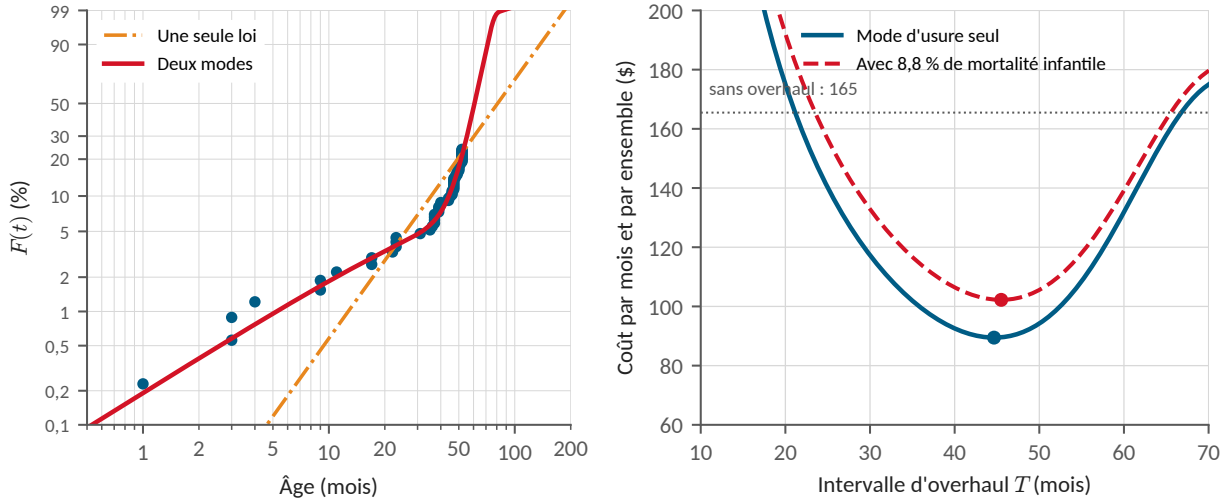
Source : Données : AB06, p. 233 (p. 11-7). Le livre sépare les données au coude (figure 11-9, p. 233) : mode précoce $\eta = 895$, $\beta = 0{,}87$; mode d'usure $\eta = 63{,}2$, $\beta = 8{,}23$. Avec le mélange du logiciel du livre (figure 11-10, p. 234, « Confident Two Weibulls Exist », confiance supérieure à 99,9 %) : $\eta = 8\,313$, $\beta = 0{,}603$ et $\eta = 64{,}73$, $\beta = 7{,}501$. La proportion de chaque mode n'est pas lisible dans les pages consultées. Détection de deux modes dans Ellistat : guide Ellistat, rubrique d'estimation de fiabilité. Valeurs du tableau : calcul de contrôle, vraisemblance maximale d'un mélange de deux lois de Weibull.

C2. Intervalle d'overhaul pour le mode d'usure.

Au pas de 1 mois : $T^* = 45$ mois, $C(T^*) = 89{,}5$ \$ par mois et par ensemble, $F(T^*) = 5{,}3$ % (en deçà de 10 % : l'approximation tient). Sans overhaul : $10\,000/60{,}4 = 165{,}5$ \$ par mois. L'overhaul à 45 mois réduit le coût de 46 %. La courbe est plate : entre 42 et 48 mois, le coût varie de 2 % au plus. Le livre trouve 46 mois.

T (mois)	30	40	44	45	46	50	60
$C(T)$ (\$)	117,3	92,6	89,5	**89,5**	89,7	94,2	131,9

Source : Optimum 46 mois : AB06, p. 234 (p. 11-8) : « If the infant mortality problem is solved by improved quality in the overhaul depot, the optimal overhaul period is 46 months for minimum costs ». Coûts : AB06, p. 233 (p. 11-7), 10 000 \$ par panne, 56 000 \$ pour 16 ensembles, soit 3 500 \$ chacun. Formule : AB06, p. 93 (p. 4-25), équation 4-6. Valeurs : calcul de contrôle avec le mode d'usure ajusté en C1. Avec les paramètres du livre pour le mode d'usure : $(\eta, \beta) = (64{,}73;\ 7{,}501)$ donne $T^* = 44$ mois et $91{,}8$ \$; $(63{,}2;\ 8{,}23)$ donne $T^* = 44$ mois et $90{,}8$ \$. Le calcul exact avec la fonction de renouvellement donne le même optimum (écart de coût inférieur à $0{,}01$ \$) : en dessous de 50 mois le premier cycle suffit.



À gauche, les 66 pannes sur papier de Weibull avec une loi unique et deux modes. À droite, coût par mois selon l'intervalle d'overhaul, avec et sans mortalité infantile.

C3. Sensibilité au prix de l'overhaul.

Prix par ensemble (\$)	2 500	3 500	5 000	7 000
T^* (mois)	43	45	47	49
$C(T^*)$ (\$ par mois)	66,6	89,5	122,2	164,0

Plus l'overhaul coûte cher, plus l'intervalle s'allonge, mais lentement : un prix multiplié par 2,8 allonge T^* de 6 mois, soit 14 %. Le coût par mois, lui, augmente de 146 %. Le prix de l'overhaul pèse sur le coût, très peu sur la date.

Source : Calcul de contrôle hors dossier. Le livre ne fait pas varier le prix de l'overhaul.

C4. Mortalité infantile induite par l'overhaul.

La formule de C2 suppose que le remplacement remet à neuf *sans défaut*. Si l'overhaul crée des pannes précoces, une part des ensembles remplacés retombe en panne tôt, et remplacer plus souvent n'aide pas : dans ce modèle le mode 1 ne dépend presque pas de l'âge ($\beta \approx 1$). Il faut alors remplacer $F(T)$ par la fonction de renouvellement du mélange. Avec 8,8 % d'ensembles de type 1 après chaque remplacement

(hypothèse de ce calcul), T^* reste voisin (45,5 mois) mais le coût monte à 102,2 $ par mois, soit 14 % de plus que les 89,5 $ du mode d'usure seul. Avant d'optimiser l'intervalle, on cherche la cause des pannes précoces dans l'atelier d'overhaul et on la corrige. C'est la démarche décrite dans le livre.

Source : AB06, p. 233 (p. 11-7) : « An improved failure data collection system was put in operation to solve and eliminate the infant mortality produced by the overhaul process ». AB06, p. 234 (p. 11-8) : « if a unit fails by the first mode and is replaced, it is not exposed to the second mode. If the wear out mode fails a unit, the replacement may fail from the first mode, infant mortality. In other words, there is an interaction between the two failure modes ». Valeurs 45,5 mois et 102,2 $: calcul de contrôle, modèle simplifié (chaque ensemble remplacé est de type 1 avec la probabilité 8,8 %, indépendamment du passé). Le livre ne publie pas ce calcul.

C5. Décisions.

Régulateurs. Remplacer vers 16 à 17 ans, ou par bloc tous les 17 ans si l'on ne suit pas l'âge de chaque pièce. Condition : la loi d'usure ($\beta \approx 12$) et un rapport de coûts de 20 à 1 ; l'âge réel des 1 100 régulateurs en service reste à vérifier. **Locomotives.** Overhaul par bloc tous les 44 à 46 mois pour un coût d'environ 90 $ par mois et par ensemble, contre 165 $ à la panne. Condition : l'overhaul remet à neuf sans créer de pannes précoces ; sinon, corriger l'atelier d'abord.

Source : Réponses de synthèse rédigées pour ce TP, à partir des questions B1, B5, C2 et C4.

Écarts possibles avec Ellistat

- **Saisie de 1 149 et 304 lignes.** Utilise les onglets avec la colonne c. Teste avant la séance qu'Ellistat les lit sans modification.
- **Régulateurs.** Les 49 pannes sont à l'année entière. Le livre utilise l'option inspection de son propre logiciel pour mieux ajuster ; je n'ai pas vérifié si Ellistat propose un équivalent. Avec une saisie en dates exactes, β sort à 12,6 et non 12,7 : l'écart est du même ordre que l'incertitude.
- **Deux modes.** Le mode 1 est très mal déterminé. Ellistat peut trouver un autre β et une autre proportion, ou ne pas détecter les deux modes. Dans ce cas, donne les valeurs du tableau de C1 et poursuis avec le mode 2.
- **Calculs de coût.** Ellistat n'a pas de module de remplacement optimal dans la partie consultée du guide : le tableur sert à cela.

Remarques sur le dossier

- **Régulateurs, nombre de pannes.** La liste de données imprimée contient 49 pannes (somme des effectifs), la légende de la figure 11-6 indique 1 150 unités dont 1 100 suspensions, soit 50 pannes. Le TP utilise la liste imprimée. Je n'ai pas trouvé d'explication dans le livre.
- **Régulateurs, suspensions supposées.** L'auteur écrit que la répartition des 1 100 suspensions est supposée. Les coûts de 10 $ et 200 $ sont ceux du logiciel du livre, le texte ne dit pas s'ils sont réels. À dire aux stagiaires : on ne présente pas ces valeurs comme un résultat mesuré.
- **Locomotives, unité de comptage.** Le texte parle de 238 locomotives en service et de coûts par ensemble de puissance (16 par locomotive). Le TP traite chaque ligne de données comme un ensemble de puissance, ce que le livre ne confirme pas.
- **Locomotives, légende incohérente.** La légende de la figure 11-11 (p. 234) cite 3 500 $ de remplacement planifié et 56 000 $ de panne, alors que le texte (p. 233) donne 10 000 $ par panne et 56 000 $ pour les 16 ensembles. Le TP suit le texte.
- **Locomotives, valeurs du livre.** Les deux lois du livre diffèrent de mon mélange (mode précoce $\beta = 0{,}603$ contre 1,03). Le livre ne dit pas comment son logiciel ajuste le mélange ; mon calcul est un maximum de vraisemblance. Les deux modes d'usure concordent (η de 63 à 65 mois, β de 7,5 à 8,3).
- **Risque à 12 mois.** Le livre cite 118 pannes à 12 mois sans overhaul et 2,7 avec overhaul à 46 mois (p. 233, mise à jour 2005). Je ne l'ai pas reproduit : la proportion de chaque mode, nécessaire au calcul, n'est pas lisible dans les pages consultées.